



Guía de Configuración: Git, GitHub y Flujo de Trabajo

Esta guía explica desde la instalación básica hasta la puesta en marcha del repositorio del proyecto.

1. Instalación de Herramientas

En Windows

1. Descarga el instalador desde git-scm.com.
2. Durante la instalación, puedes dejar las opciones por defecto. Asegúrate de seleccionar **"Git Bash"**, que te proporcionará una terminal estilo Linux muy útil.

En Linux (Ubuntu/Debian)

Abre la terminal y ejecuta:

```
sudo apt update  
sudo apt install git
```

Configuración Inicial (Solo se hace una vez)

Configura tu identidad para que GitHub sepa quién hizo cada cambio:

```
git config --global user.name "Tu Nombre Completo"  
git config --global user.email "tu_correo@ejemplo.com"
```

2. Creación de la Cuenta en GitHub

Tu cuenta de GitHub será tu hoja de vida como ingeniero de sistemas. Sigue estos pasos:

3. Ve a github.com.
 4. Haz clic en **"Sign up"**.
 5. Ingresa tu correo electrónico (se recomienda el institucional de **Univalle** para acceder a beneficios de estudiante).
 6. Crea una contraseña segura y un nombre de usuario (elige uno profesional, como nombre-apellido, evitarás tener que cambiarlo después).
 7. Verifica tu cuenta a través del código que llegará a tu correo.
 8. **Tip Pro:** Una vez dentro, ve a [GitHub Student Developer Pack](#) para solicitar beneficios gratuitos de AWS, Azure y herramientas de diseño.
-

3. Instalación de GitHub Desktop (recomendada)

GitHub Desktop es la aplicación oficial para gestionar tus proyectos de forma visual.

1. Descarga el instalador desde desktop.github.com.
2. Ejecuta el archivo descargado y sigue las instrucciones de instalación.
3. Al abrirlo por primera vez, haz clic en "**Sign in to GitHub.com**".
4. Se abrirá tu navegador para autorizar la conexión entre la app y tu cuenta. Haz clic en "**Authorize desktop**".

4. Creación del Repositorio en GitHub (Líder de Grupo)

El repositorio puede clonarse desde el sitio web de GitHub o con la herramienta desktop. Solo **una persona del grupo** debe realizar estos pasos.

Opción 1: Sitio web de Github

1. Inicia sesión en [GitHub](https://github.com).
2. Haz clic en el botón "+" (arriba a la derecha) y selecciona "**New repository**".
3. **Nombre:** SGE-NombreEmpresa-Univalle (ejemplo).
4. **Privacidad:** Puedes elegir *Public* o *Private*, pero para este curso los repositorios del proyecto deben ser **públicos**.
5. Selecciona la opción "**Add a README file**".
6. En "**Add .gitignore**", elige la plantilla de **Python**.
7. Haz clic en "**Create repository**".

Opción 2: GitHub Desktop

1. En GitHub Desktop, ve a **File > New Repository**.
 2. **Name:** Escribe el nombre del proyecto (ej: SGE-Empresa-Univalle).
 3. **Local Path:** Elige la carpeta en tu computador donde guardarás el código.
 4. **Git Ignore:** En la lista desplegable, busca y selecciona **Python**.
 5. **License:** Puedes elegir *MIT License* o dejarla en *None*.
 6. Haz clic en **Create Repository**.
 7. Finalmente, haz clic en el botón azul "**Publish Repository**" para que suba a la nube y tus compañeros lo puedan ver.
-

3. Clonar el Repositorio (Todos los integrantes)

Una vez creado el repositorio en la nube, cada integrante debe bajar una copia a su computador local.

Opción 1: Sitio web de Github

1. En la página del repositorio en GitHub, haz clic en el botón verde "<> Code" y copia la URL (HTTPS).
2. Abre la terminal (o Git Bash) en la carpeta donde quieras guardar el proyecto.
3. Ejecuta el comando:
`git clone https://github.com/usuario/nombre-del-repositorio.git`
4. Entra a la carpeta creada:
`cd nombre-del-repositorio`

Opción 2: GitHub Desktop

1. Abre GitHub Desktop.
2. Ve a **File > Clone Repository**.
3. Haz clic en la pestaña **GitHub.com**.
4. Busca el nombre del repositorio que creó tu compañero (si es privado, asegúrate de que él ya te haya invitado en la web de GitHub).
5. Elige la carpeta local donde quieres que se descargue y haz clic en **Clone**.

4. Primeros Pasos con el Código (Flujo Diario)

Opción 1: Comandos git en terminal

Para subir tus avances al repositorio, debes seguir este ciclo de 3 pasos:

Paso 1: Notificar los cambios (Add)

Prepara los archivos que modificaste:

```
git add .
```

Paso 2: Registrar los cambios (Commit)

Crea una "foto" de tus cambios con un mensaje descriptivo:

```
git commit -m "Feat: Crear esquema inicial de tablas SQL para Clientes"
```

Paso 3: Subir a la nube (Push)

Envía tus cambios a GitHub:

```
git push origin main
```

💡 **Regla de Oro:** Antes de empezar a trabajar cada día, ejecuta `git pull origin main` para descargar los cambios que tus compañeros hayan subido y evitar conflictos.

Opción 2: GitHub Desktop

Trabajar en equipo es muy sencillo con esta herramienta:

- **Paso 1 (Fetch Origin):** Al empezar el día, haz clic en "Fetch origin" arriba a la derecha. Si hay cambios de tus compañeros, el botón cambiará a **"Pull"**. Haz clic para descargar lo nuevo.
- **Paso 2 (Cambios):** Realiza tus cambios en el código o SQL. Verás que en la columna de la izquierda aparecen los archivos modificados en color verde o amarillo.
- **Paso 3 (Commit):** En el cuadro inferior izquierdo ("Summary"), escribe qué hiciste (ej: *"Creada tabla de clientes"*). Haz clic en el botón azul **"Commit to main"**.
- **Paso 4 (Push):** Haz clic en **"Push origin"** para subir tus cambios a la nube para que tus compañeros los vean.

5. Resumen de Comandos Útiles

Comando	Acción
git status	Ver qué archivos has modificado.
git pull	Descargar cambios nuevos de tus compañeros.
git log --oneline	Ver el historial resumido de cambios.
git branch	Ver en qué rama estás trabajando.